

Avaluació de la pràctica de PRO2

Primavera 2024

La pràctica de PRO2 constitueix un únic acte avaluatori. La seva nota correspon al 25% de la nota de l'assignatura.

La nota global de la pràctica es compon de:

- una nota de correcció automàtica de la pràctica (40%, veure secció 1)
- una nota de correcció manual de la pràctica (40%, veure secció 2)
- una nota de la justificació d'alguns mètodes seleccionats. (20%, veure secció 3)

Independentment d'altres consideracions, la nota global serà NP si no es fa cap lliurament de la pràctica a l'exercici del jutge corresponent al lliurament definitiu. De la mateixa manera, la nota global serà zero si la pràctica està en alguna d'aquestes situacions:

- no compila (cal lliurar un Makefile)
- no fa servir correctament el flag `-fno-extended-identifiers` al Makefile
- no passa cap joc de proves
- té indicis clars de comportament fraudulent

A continuació exposem els aspectes que es valoren a les pràctiques que no es troben en cap dels casos anteriors.

1. Nota de correcció automàtica (sobre 10)

Cada correcció automàtica es basa en un exercici del Jutge, del qual serà avaluat el darrer enviament. Si m és el nombre total de jocs de proves d'aquest exercici i n és el nombre de jocs de proves superats per aquest enviament ($0 \leq n \leq m$), la nota de correcció automàtica de la pràctica serà $(10/m) * n / (2 - p)$, on p val 1 si el Makefile usa correctament el flag `-D_GLIBCXX_DEBUG`, i val 0 altrament. Un dels jocs de proves privats de la pràctica completa podrà no estar disponible al Jutge i, si és el cas, es comprovarà després de la fi del termini d'entrega.

2. Nota de correcció manual (sobre 10)

2.1 Disseny modular i especificació (3 punts)

Aspectes que es valoren (sense ordre particular):

- l'especificació és completa i correcta; atenció especialment a les pre/post de les operacions més importants; atenció també a les capçaleres dels mètodes pel que fa al bon ús de `const` (tant sobre mètodes com sobre paràmetres), `static`,... i a l'ús de tipus que ocupen molt d'espai en pas de paràmetres per valor o retorn de funcions
- es respecta completament la independència entre especificació i implementació
- la descomposició en classes és lògica i clara

- els mètodes pertanyen a les classes adequades
- es fa una bona distinció entre mètodes privats i públics

De manera global, si no s'aplica una mínima modularitat o si es produeixen greus violacions de la independència entre especificació i implementació, la nota manual sofrirà una penalització que podria ser superior als 3 punts.

2.2 Implementació (7 punts)

Aspectes que es valoren (sense ordre particular):

- l'elecció apropiada de la representació de les classes; el seu impacte als punts següents referits a eficiència
- l'eficiència en temps
- el bon ús de l'espai: evitar redundàncies o informació innecessària (atributs, variables locals ...) tret que afavoreixin significativament l'eficiència en temps
- la bona descomposició funcional i parametrització; el seu impacte en la legibilitat del codi, facilitat per justificar-ne la correcció, reutilització de codi evitant redundàncies, etc
- l'elecció apropiada d'esquemes algorísmics (recorregut, cerca o variants)
- la claredat, legibilitat i bona organització del codi

De manera global, també es valorarà el bon ús de doxygen com a eina de documentació tant per a l'especificació dels mètodes públics i privats com per als atributs (privats). Recordeu que l'absència de documentació generada amb doxygen, que incorpori tant l'especificació com la implementació, farà que la nota de la correcció manual sigui zero.

3. Nota de les justificacions (sobre 10)

Caldrà presentar un document que contindrà la justificació de dos mètodes de la pràctica que s'indicaran. Un serà iteratiu i altre recursiu.

- La justificació de **mètode iteratiu** consta d'especificació, invariant i justificació respecte l'invariant.
- La justificació de **mètode recursiu** consta d'especificació, hipòtesi d'inducció i justificació respecte l'hipòtesi d'inducció.

La justificació de cada mètode valdrà 5 punts.

Més endavant s'anunciaran els mètodes concrets que s'han de justificar.